

Tugas Besar Pemrograman Web

Riwayat Perubahan

Tanggal	Perubahan
2026-05-20	- Update link untuk ERD full, SQL Update link untuk SQL database - Perubahan kriteria fungsional tugas.
2025-05-25	- Update ERD dan SQL terbaru, penambahan tabel yang kurang - Update link master project

Deskripsi Umum

Mahasiswa diminta untuk membangun sebuah **bagian dari sebuah aplikasi Web berbasis arsitektur client-server** menggunakan teknologi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Proyek ini dikerjakan secara berkelompok untuk mensimulasikan proses pengembangan perangkat lunak secara kolaboratif.

Aplikasi yang dikembangkan harus mencerminkan praktik dasar pengembangan web modern, meliputi pengelolaan data, autentikasi pengguna, serta antarmuka pengguna yang terstruktur.

Spesifikasi Teknologi

Setiap kelompok **wajib menggunakan stack berikut**:

- **Backend**: ExpressJS (Node.js)
- **Database**: MySQL atau MariaDB (dilarang menggunakan ORM seperti Sequelize atau PrismaORM)
- **Frontend UI**: Basecoat UI (untuk layout dan styling)
- **Version Control**: Git (repository di GitHub)

Ketentuan Umum

1. Proyek dikerjakan secara pribadi atau berkelompok tergantung kompleksitas proyek.

- Dalam hal berkelompok, setiap anggota harus memiliki kontribusi yang jelas (dibuktikan melalui commit Git).
- 2. Dilarang menggunakan framework selain ExpressJS.
- 3. Pengelolaan database dilarang menggunakan ORM, harus menggunakan library native database **mysql2**
- 4. Database yang disediakan dan harus menggunakan database yang telah disediakan.
 - Perubahan terhadap database harus seizin dosen pengampu
 - Link ERD database :
 - Authentication & Authorization:
<https://drawsql.app/teams/husnilk/diagrams/project-authentication-authorization>
 - Full ERD:
https://drive.google.com/open?id=1iNq_gnFQmIMLGfBDChBVXbUdctLgLpxZ&usp=drive_fs
 - Link SQL Database :
 - https://drive.google.com/open?id=1QkkgF1_cKHvc66u-eWB-3Hmlxs1eVhaW&usp=drive_fs
 - Link Project untuk Tahap 2:
 - <https://github.com/husnilk/facultyware>

Ketentuan Fitur Aplikasi

1. Setiap anggota kelompok minimal:
 - a. menyelesaikan 4 fitur sesuai topik masing-masing dengan syarat fungsi aplikasi yang diminta masih dapat dijalankan dengan baik.
 - b. Menyelesaikan fitur yang menghasilkan dokumen (pdf/excel/word/image) (di luar 4 fitur utama)
 - c. Menyelesaikan fitur yang menghasilkan output berupa RestAPI (di luar 4 fitur utama)
2. Setiap fitur yang diimplementasikan harus memenuhi:
 - a. Implementasi kontrol akses (ACL) sesuai dengan peran pengguna.
 - b. Penanganan kesalahan (*error handling*) yang informatif di sisi *client*.
 - c. Mekanisme pencarian (*searching*) dan *pagination* untuk fitur yang menampilkan daftar data.
3. Validasi data saat tambah data dan/atau update data dilakukan di sisi server
 - a. Validasi di sisi client merupakan nilai tambah
 - b. Validasi diimplementasikan dengan cara:
 - i. Tidak menggunakan library/modul tambahan dan/atau;
 - ii. menggunakan library express-validator.

Timeline Project

Berikut ini adalah timeline penyelesaian project.

Minggu	Aktifitas	Prasyarat	Deliverables	Catatan
#9	- Pembentukan Kelompok - Distribusi Tugas (Penentuan Topik - Elaborasi fitur		1. BPMN Project yang dikerjakan per kelompok atau diagram alur aplikasi. 2. Kebutuhan fungsional (fitur sistem)	
#10	Praktikum Project NodeJS (ExpressJS)		(sesuai instruksi praktikum)	
#11	- Implementasi: - Modul Authentikasi - ACL - Middleware - Elaborasi Struktur Database		1. Repository Project di github a. Sudah implementasi Otentikasi dan ACL 2. Laporan Progress Project Note: - <i>Pastikan setiap anggota memiliki kontribusi</i>	
#12	Implementasi Modul Proyek: - Penanganan/Pemrosesan dan Validasi Data - Form Handling - Validasi Data - Upload File - Response - Restful API - Export Data	Fork repository project	1. Laporan Progress Project	

#13	Implementasi Modul Proyek: - Penanganan/Pemrosesan dan Validasi Data - Form Handling - Validasi Data - Upload File - Response - Restful API - Export Data		1. Laporan Progress Project 2. Repository Github (finish)	
#14	Feature Testing menggunakan Playwright	Proyek selesai (soft requirement)	- Test Suite - Laporan Progress Project	
#15	Project Deployment	Project selesai (soft requirement)	- Laporan Deployment - Alamat web	
#16	UAS - Presentasi Project - Ujian Lisan	Project telah di Deploy	- Video Demo (Maks 10 menit) - Presentasi Project - Pull Request ke Main Repo	

Fitur Aplikasi

- Semua kelompok mengimplementasikan fitur yang sudah ditentukan
 - Setiap anggota harus menambahkan fitur yang:
 - Memberikan response API
 - generate/print file dalam format PDF/DOCX/image (sesuaikan dengan kebutuhan)
-

Deliverables (Wajib Dikumpulkan)

1. Source Code (GitHub)

- Repository Project terdiri dari 2
 - Tahap 1 : Repository Awal project (Implementasi CSS, Otentikasi dan ACL)
 - Tahap 2 : Repository Implementasi Fitur utama
- Repository harus bersifat publik / dapat diakses (setidaknya sampai penilaian)
- Struktur project rapi
- Terdapat README yang berisi:
 - Deskripsi aplikasi
 - Cara instalasi dan menjalankan aplikasi
 - Pembagian tugas anggota

2. Video Demo (5–10 menit)

- Penjelasan fitur utama
- Demonstrasi penggunaan aplikasi
- Penjelasan singkat arsitektur sistem